



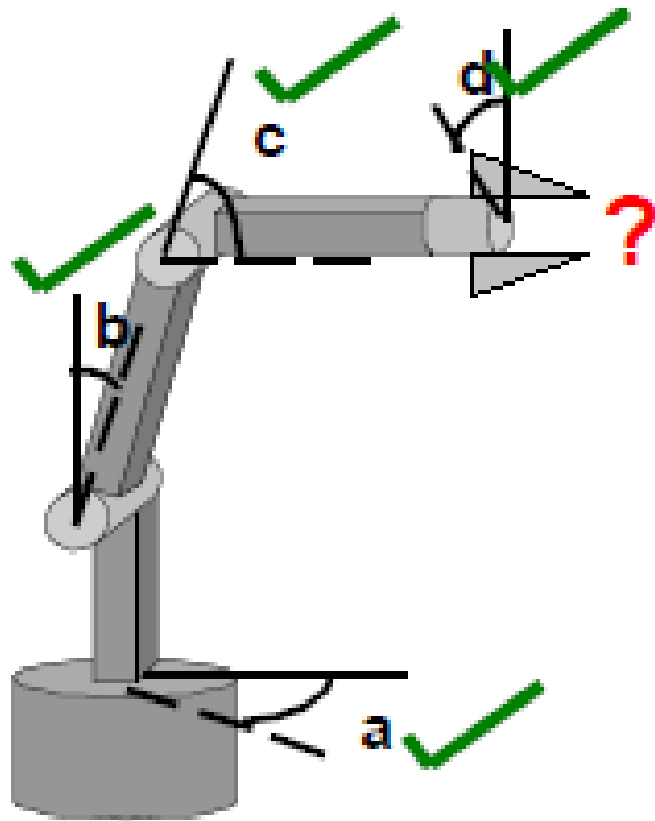
ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

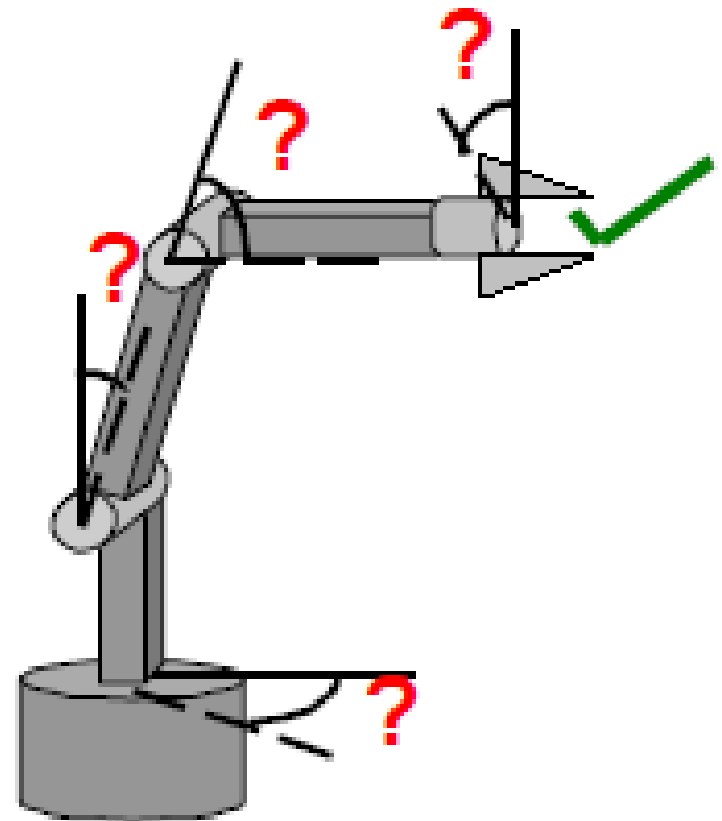
PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

CINEMÁTICA

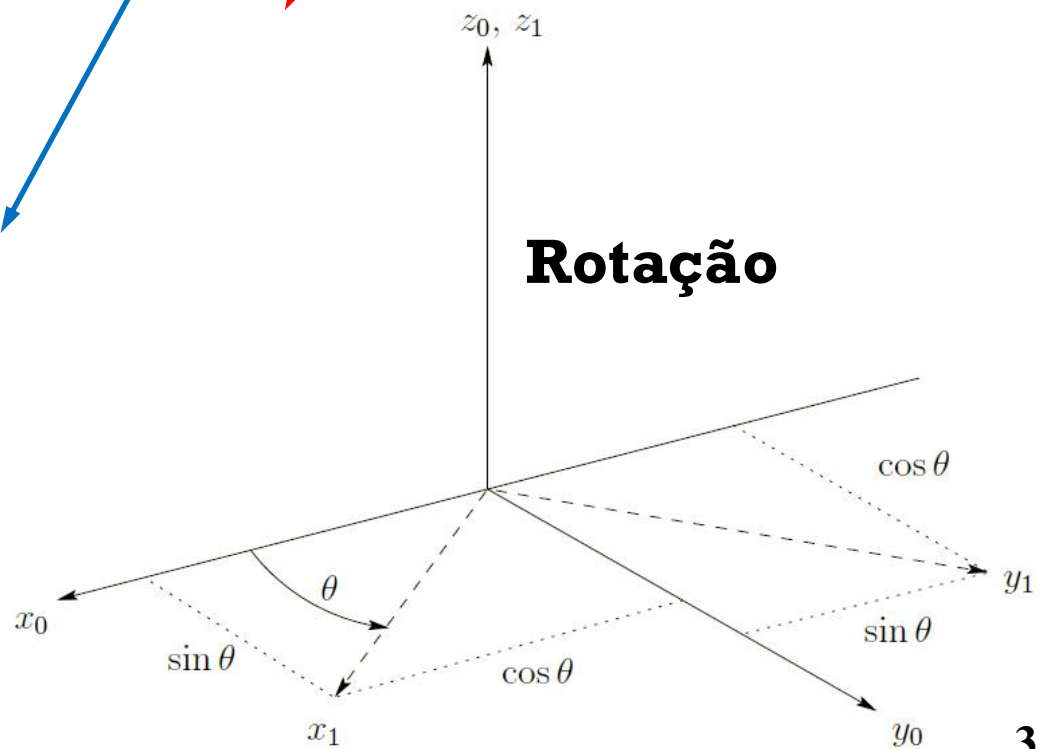
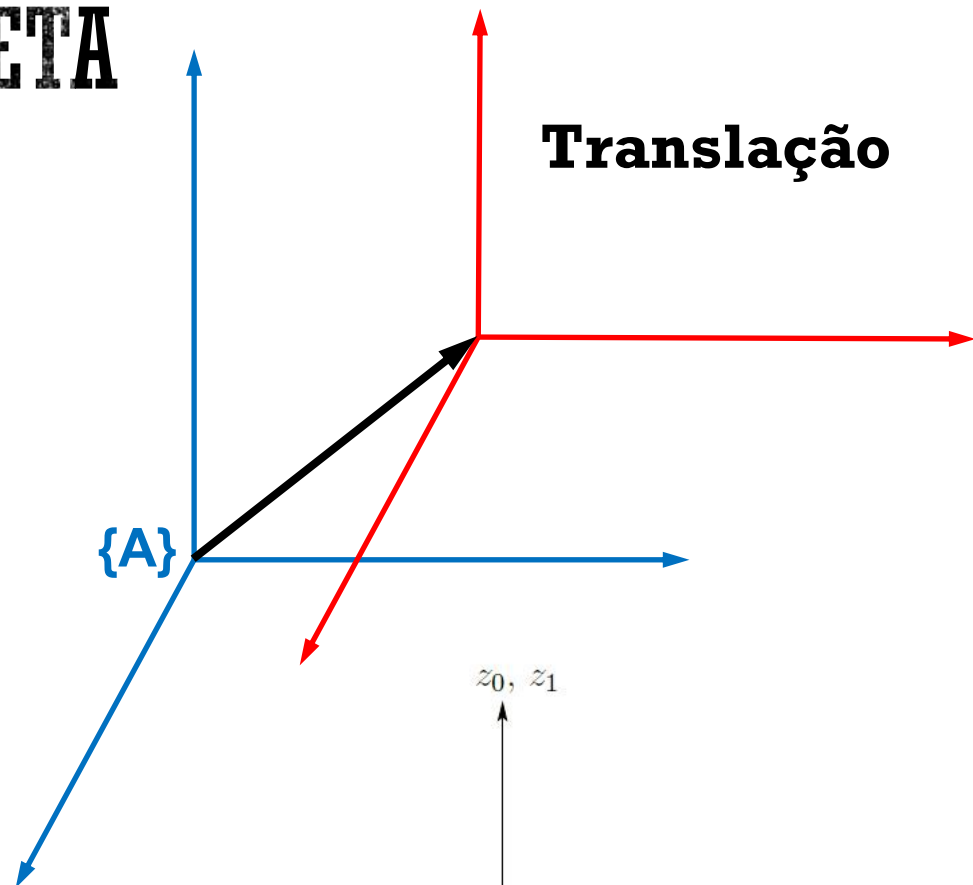
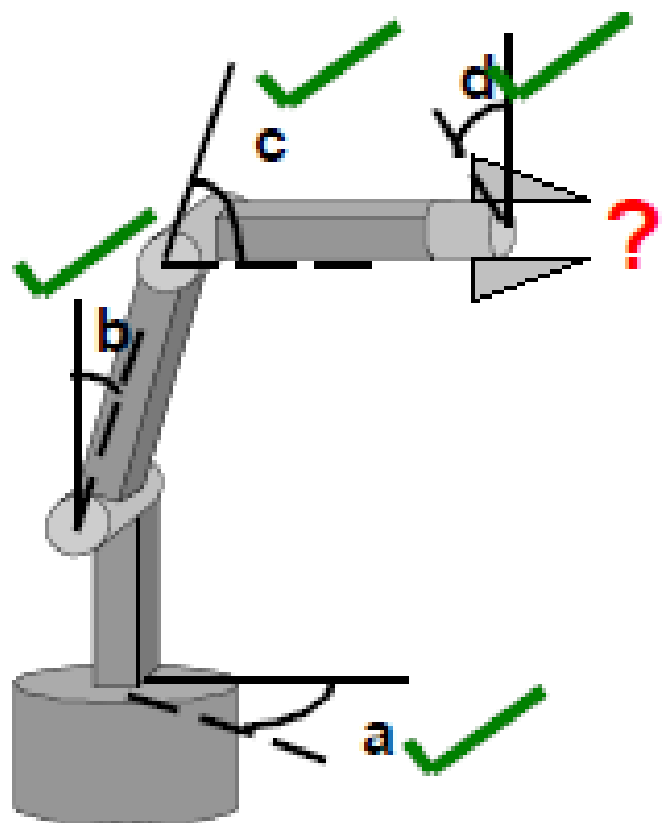
Direta



Inversa



CINEMÁTICA DIRETA



TRANSFORMADA HOMOGÊNEA

$$H = \begin{bmatrix} R_n^0 & o_n^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = T_n^0 = A_1(q_1) \cdots A_n(q_n)$$

$$\text{Trans}_{x,a} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}_{y,b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}_{z,c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}_{y,\beta} = \begin{bmatrix} c_\beta & 0 & s_\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_\beta & 0 & c_\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}_{z,\gamma} = \begin{bmatrix} c_\gamma & -s_\gamma & 0 & 0 \\ s_\gamma & c_\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Base $\rightarrow$ Ferramenta

$$H = \begin{bmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ferramenta $\rightarrow$ Base

$$H^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



CONVENÇÃO DE DENAVIT-HARTENBERG (DH)

- Representar cada transformação homogênea individual como o produto de quatro transformações básicas:

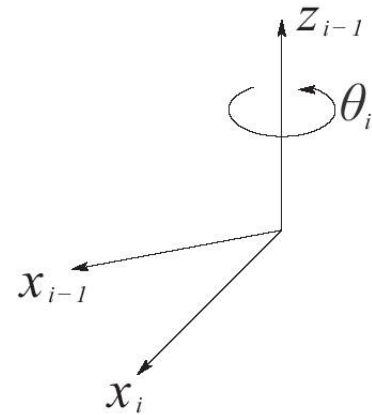
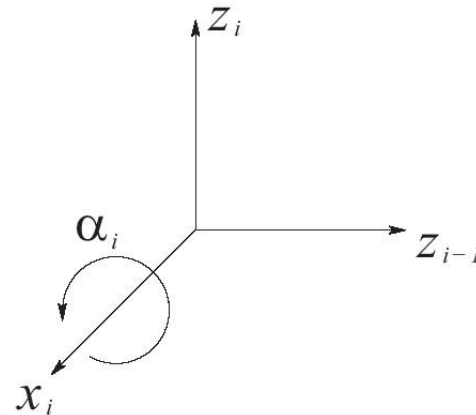
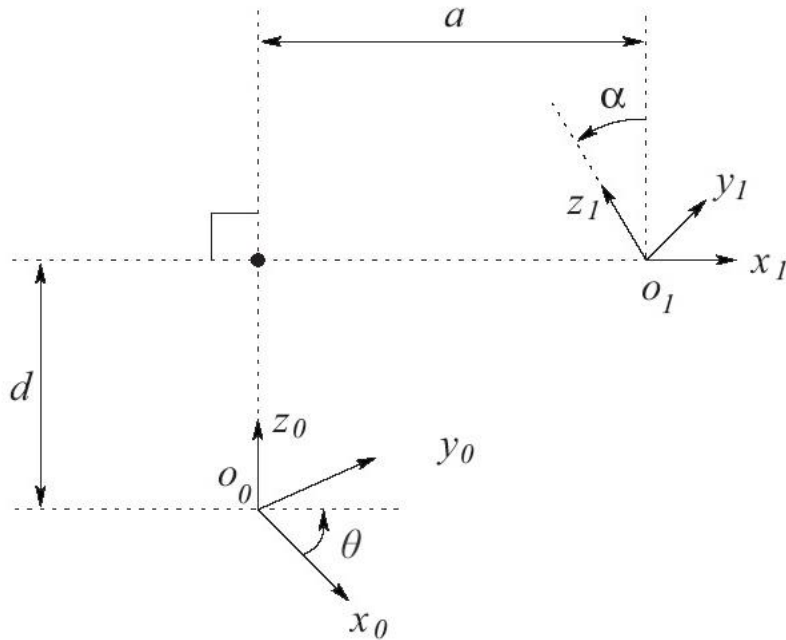
$$A_i = Rot_{z,\theta_i} Trans_{z,d_i} Trans_{x,a_i} Rot_{x,\alpha_i}$$

$$A_i = \begin{vmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

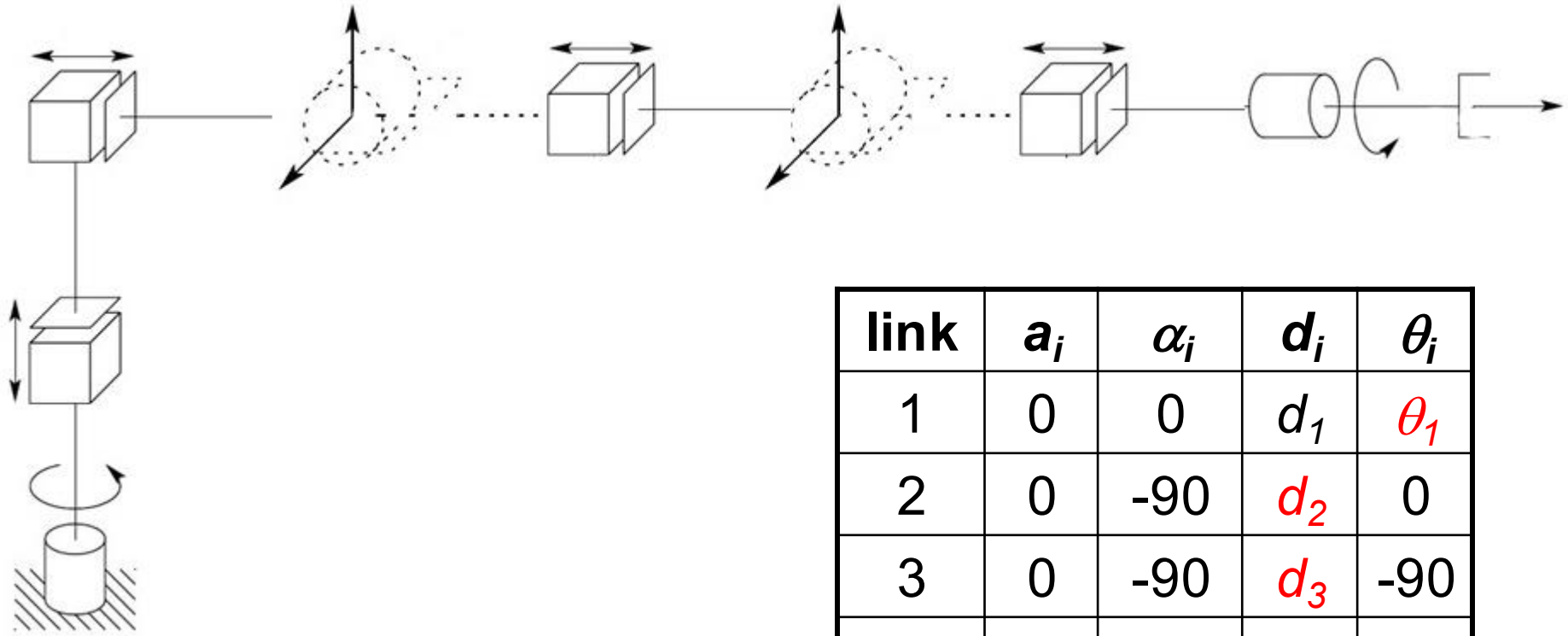


PARÂMETROS DH

- a : Distância (no eixo x_1) entre z_0 e z_1
- α : Ângulo de rotação (no eixo x_1) entre z_0 e z_1
- d : Distância (no eixo z_0) entre O_0 e a interseção entre z_0 e x_1
- θ : Ângulo de rotação (no eixo z_0) entre x_0 e x_1



EXEMPLO



Determinar a matriz DH
Para cinemática direta

link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	-90	d_2	0
3	0	-90	d_3	-90
4	0	90	0	θ_4
5	0	-90	d_5	0
6	0	90	0	θ_6
7	0	0	d_7	0
8	0	0	d_8	θ_8



CINEMÁTICA DIRETA

$$A_i = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	-90	d_2	0
3	0	-90	d_3	-90
4	0	90	0	θ_4
5	0	-90	d_5	0
6	0	90	0	θ_6
7	0	0	d_7	0
8	0	0	d_8	θ_8

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO RELATIVA ENTRE AS JUNTAS

$$A_3^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4^3 = \begin{bmatrix} C_4 & 0 & S_4 & 0 \\ S_4 & 0 & -C_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_6^5 = \begin{bmatrix} C_6 & 0 & S_6 & 0 \\ S_6 & 0 & -C_6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_7^6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_8^7 = \begin{bmatrix} C_8 & -S_8 & 0 & 0 \\ S_8 & C_8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



POSIÇÃO (GLOBAL) DE CADA JUNTA

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2^0 = A_1^0 A_2^1 = \begin{bmatrix} C_1 & 0 & -S_1 & 0 \\ S_1 & 0 & C_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 + d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} 0 & S_1 & C_1 & -d_3 S_1 \\ 0 & -C_1 & S_1 & d_3 C_1 \\ 1 & 0 & 0 & d_1 + d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 = \begin{bmatrix} S_1 S_4 & C_1 & -C_4 S_1 & -d_3 S_1 \\ -C_1 S_4 & S_1 & C_1 C_4 & d_3 C_1 \\ C_4 & 0 & S_4 & d_1 + d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

POSIÇÃO (GLOBAL) DE CADA JUNTA

$$A_5^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 = \begin{bmatrix} S_1 S_4 & C_4 S_1 & C_1 & -S_1(d_3 + d_5 C_4) \\ -C_1 S_4 & -C_1 C_4 & S_1 & C_1(d_3 + d_5 C_4) \\ C_4 & -S_4 & 0 & d_1 + d_2 + d_5 S_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_6^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 A_6^5 = \begin{bmatrix} S_1 S_{46} & C_1 & -C_{46} S_1 & -S_1(d_3 + d_5 C_4) \\ -C_1 S_{46} & S_1 & C_{46} C_1 & C_1(d_3 + d_5 C_4) \\ C_{46} & 0 & S_{46} & d_1 + d_2 + d_5 S_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_7^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 A_6^5 A_7^6 =$$

$$\begin{bmatrix} S_1 S_{46} & C_1 & -C_{46} S_1 & -S_1(d_3 + d_7 C_{46} + d_5 C_4) \\ -C_1 S_{46} & S_1 & C_{46} C_1 & C_1(d_3 + d_7 C_{46} + d_5 C_4) \\ C_{46} & 0 & S_{46} & d_1 + d_2 + d_5 S_4 + d_7 S_{46} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



POSIÇÃO (GLOBAL) DA FERRAMENTA

$$A_8^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 A_6^5 A_7^6 A_8^7 =$$

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & -S_1(d_3 + d_7 C_{46} + d_5 C_4 + d_8 C_{46}) \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & C_1(d_3 + d_7 C_{46} + d_5 C_4 + d_8 C_{46}) \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & d_1 + d_2 + d_5 S_4 + d_7 S_{46} + d_8 S_{46} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -S_1(d_3 + d_7 C_{46} + d_5 C_4 + d_8 C_{46}) \\ C_1(d_3 + d_7 C_{46} + d_5 C_4 + d_8 C_{46}) \\ d_1 + d_2 + d_5 S_4 + d_7 S_{46} + d_8 S_{46} \end{Bmatrix}$$



CINEMÁTICA INVERSA

■ • Métodos Analíticos

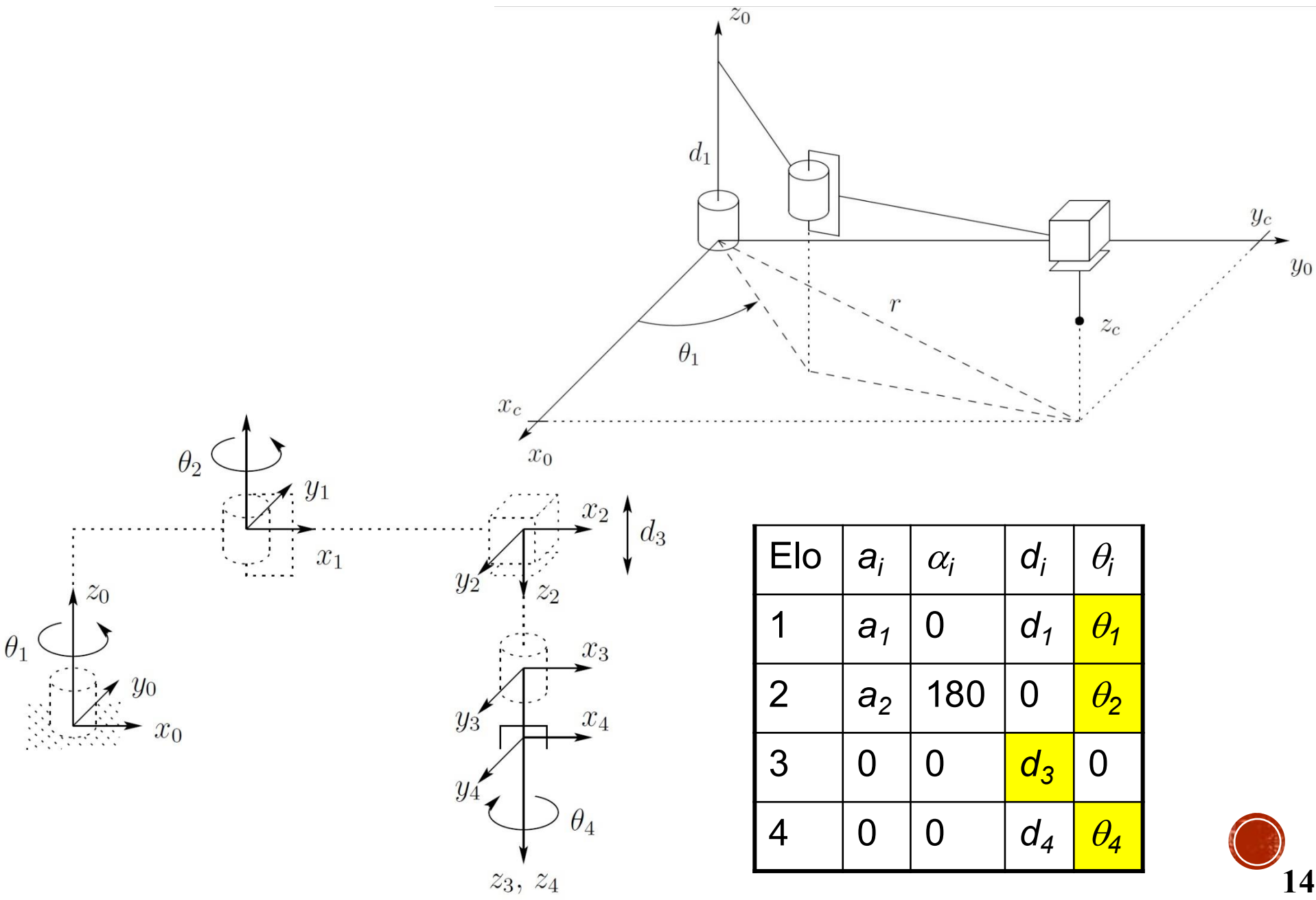
- Obtêm todas as soluções
- Não trivial...
- Empregados quando um grande número de parâmetros de Denavit-Hartenberg são nulos!
- Dois métodos:
 - ALGÉBRICO
 - GEOMÉTRICO

■ • Métodos Numéricos Iterativos

- Convergem para solução possível
- Estratégias Anti-colisão
- J^{-1}



MANIPULADOR SCARA



DESACOPLAR

- No caso particular de manipuladores com 6 G.L. e punho esférico é possível desacoplar o problema em dois: um subproblema de posicionamento e um subproblema de orientação. De facto, a posição do punho apenas depende das coordenadas das três primeiras juntas, enquanto que as últimas três juntas apenas afetam a orientação. Dividir a cinemática inversa em duas partes:
 1. Posição
 2. Orientação

$$R_6^0(q_1, \dots, q_6) = R$$
$$o_6^0(q_1, \dots, q_6) = o$$

- Usar a posição do centro do pulso para determinar os 3 primeiros ângulos.



DESACOPLAR

- Agora a origem da ferramenta, o_6 , é a distancia d_6 transladada ao longo de z_5 (desde que z_5 e z_6 são colineares)
 - Assim, a terceira coluna R é a direção z_6 :

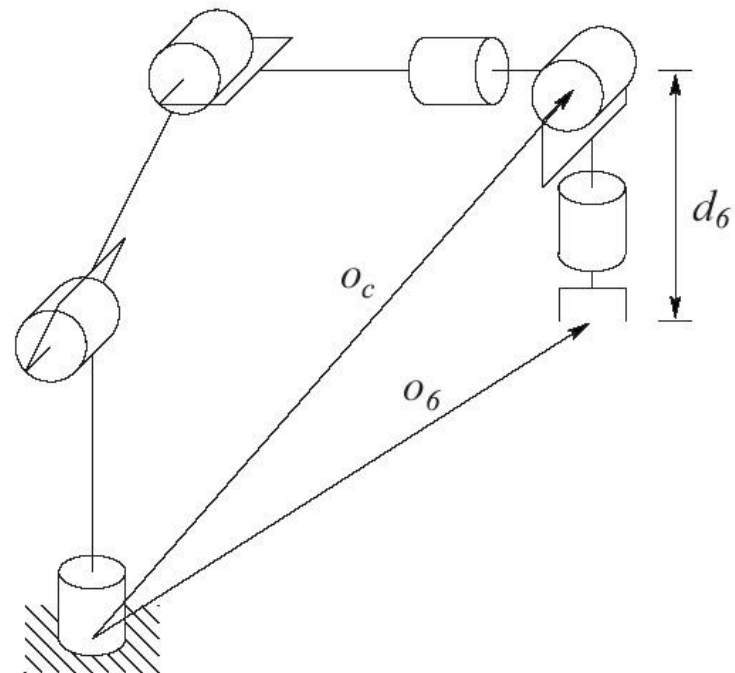
$$o = o_6^0 = o_c^o + d_6 R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Reorganizando:

$$o_c^o = o - d_6 R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- E $o = [o_x \ o_y \ o_z]^T$, $o_c^o = [x_c \ y_c \ z_c]^T$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} o_x - d_6 r_{13} \\ o_y - d_6 r_{23} \\ o_z - d_6 r_{33} \end{bmatrix}$$



DESACOPLAR

- Desde $[x_c \ y_c \ z_c]^T$ são determinados em relação aos três primeiros ângulos. Permite resolver os ângulos das juntas desacoplada.

- Assim temos R_3^0

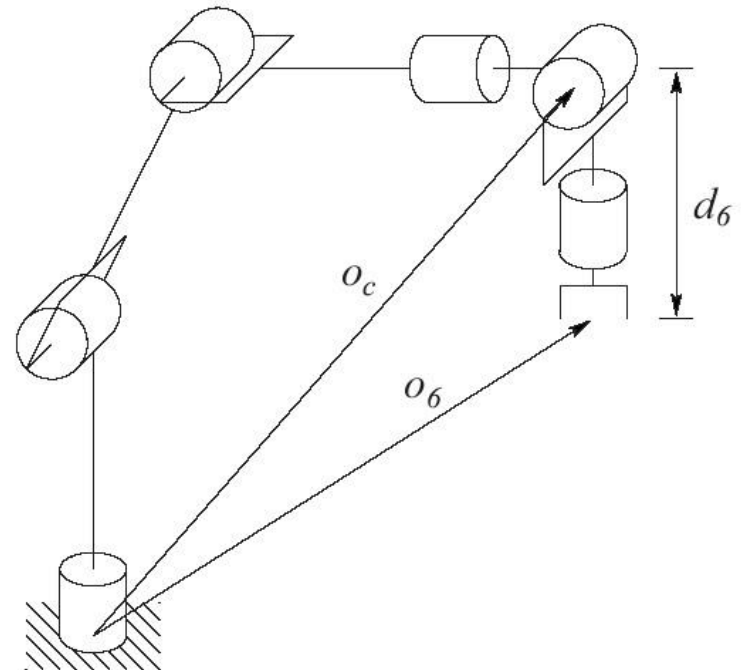
- Logo:

$$R = R_3^0 R_6^3$$

- Para resolver:

$$R_6^3 = (R_3^0)^{-1} R = (R_3^0)^T R$$

- Podemos usar os ângulos de Euler para resolver o punho.



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- Agora que podemos resolver para a posição do centro do punho, podemos usar a orientação desejada da ferramenta para resolver os últimos três ângulos articulares
 - Encontrar um conjunto de ângulos de Euler que corresponde a uma matriz de rotação R desejado
 - Queremos os três ângulos de articulação finais que dão a orientação da estrutura da ferramenta com respeito aos o_3 (R_6^3)

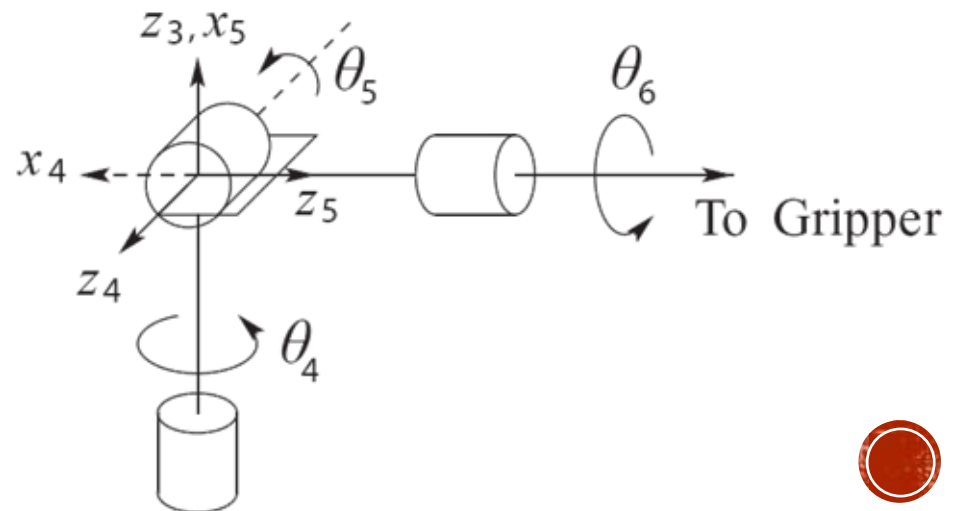
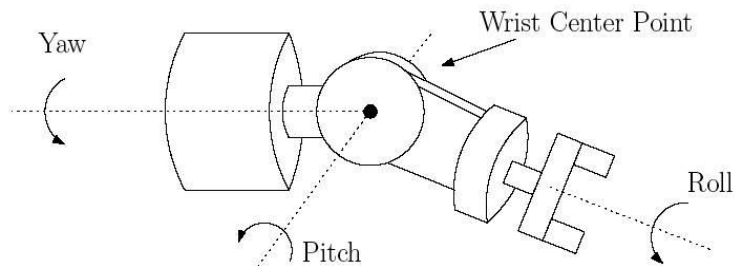
$$\begin{aligned}
 R_{ZYZ} &= R_{z,\phi} R_{y,\theta} R_{z,\psi} \\
 &= \begin{bmatrix} c_\phi & -s_\phi & 0 \\ s_\phi & c_\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\psi & -s_\psi & 0 \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_\phi c_\theta c_\psi - s_\phi s_\psi & -c_\phi c_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\theta c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi c_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi s_\theta \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- A cinemática direta do punho é idêntica a transformação ZYZ Euler:

$$T_6^3 = A_4 A_5 A_6 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & c_4 s_5 d_6 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & s_4 s_5 d_6 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & c_5 d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- O problema orientação inversa reduz a encontrar um conjunto de ângulos de Euler $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ que satisfaçam:

$$R_6^3 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 c_6 & c_5 \end{bmatrix}$$

- Para resolver, temos dois casos:
 1. Ambos r_{13} e r_{23} não são zero ($\theta_5 \neq 0$)
 2. $\theta_5 = 0$, Assim $r_{13} = r_{23} = 0$
- No caso não singular
 - Se $\theta_5 \neq 0$, assim $r_{33} \neq \pm 1$:

$$c_5 = r_{33}, s_5 = \pm \sqrt{1 - r_{33}^2}$$

$$\theta_5 = \text{atan2}\left(r_{33}, \pm \sqrt{1 - r_{33}^2}\right)$$



INVERSA DE ORIENTAÇÃO

- Assim dois valores θ_5 . Se ($s_5 > 0$):

$$\theta_4 = \mathbf{atan2}(r_{13}, r_{23})$$

$$\theta_6 = \mathbf{atan2}(-r_{31}, r_{32})$$

2 Soluções

- E ($s_5 < 0$):

$$\theta_4 = \mathbf{atan2}(-r_{13}, -r_{23})$$

$$\theta_6 = \mathbf{atan2}(r_{31}, -r_{32})$$

- No caso singular, $\theta_5 = 0$ logo $s_5 = 0$ e $r_{13} = r_{23} = r_{31} = r_{32} = 0$

$$R_6^3 = \begin{bmatrix} c_4 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 s_6 - s_4 c_6 & 0 \\ s_4 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 s_6 + c_4 c_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{46} & -s_{46} & 0 \\ s_{46} & c_{46} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A soma de $\theta_4 + \theta_6$:

$$\theta_4 + \theta_6 = \mathbf{atan2}(r_{11}, r_{21}) = \mathbf{atan2}(r_{11}, -r_{12})$$

Infinitas Soluções



MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

- Cinemática direta:

$$R_3^0 = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

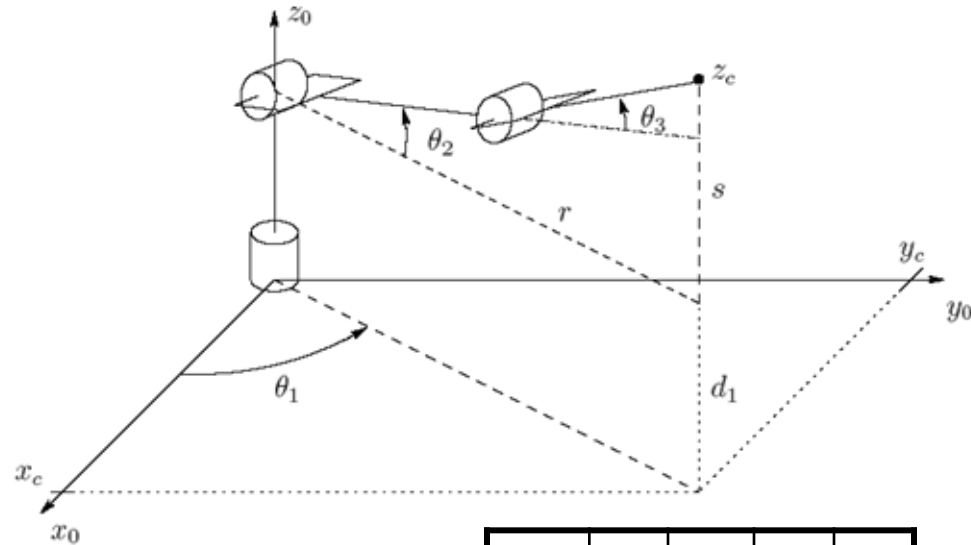
- Conhecemos R_6^3 como:

$$R_6^3 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 \end{bmatrix}$$

- Cinemática inversa de orientação:

$$R_6^3 = (R_3^0)^T R$$

- Para uma orientação desejada R



link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

- A solução do ângulo de Euler pode ser aplicada. Usando a terceira coluna $(R_3^0)^T R$

$$c_4 s_5 = c_1 c_{23} r_{13} + s_1 c_{23} r_{23} + s_{23} r_{33}$$

$$s_4 s_5 = -c_1 s_{23} r_{13} - s_1 s_{23} r_{23} + c_{23} r_{33}$$

$$c_5 = s_1 r_{13} - c_1 r_{23}$$

- Se $\theta_5 \neq 0$:

$$\theta_5 = \text{atan2}\left(s_1 r_{13} - c_1 r_{23}, \pm \sqrt{1 - (s_1 r_{13} - c_1 r_{23})^2}\right)$$

- Assim:

$$\theta_4 = \text{atan2}(c_1 c_{23} r_{13} + s_1 c_{23} r_{23} + s_{23} r_{33}, -c_1 s_{23} r_{13} - s_1 s_{23} r_{23} + c_{23} r_{33})$$

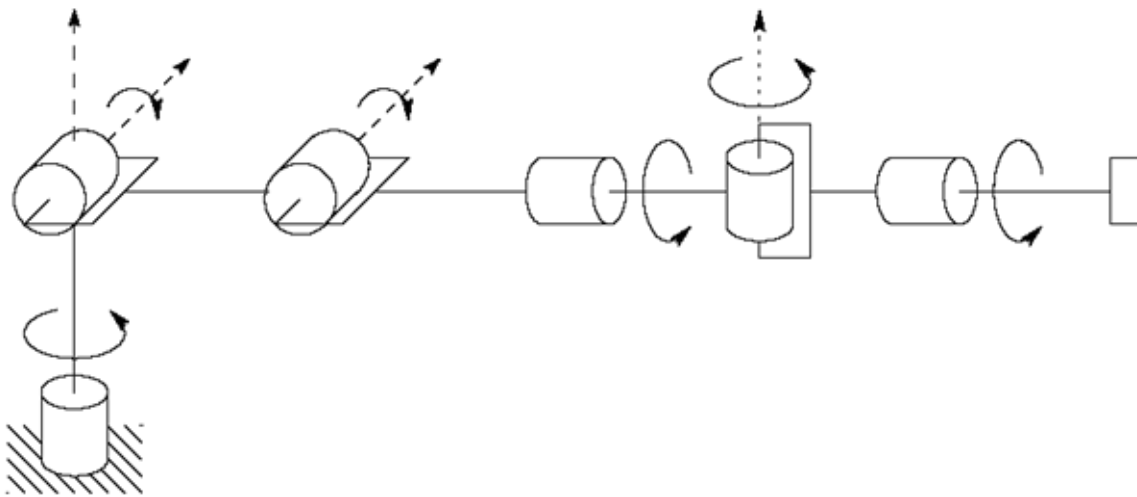
$$\theta_6 = \text{atan2}(-s_1 r_{11} + c_1 r_{21}, s_1 r_{12} - c_1 r_{22})$$

- Para configuração singular ($\theta_5 = 0$), obtém-se $\theta_4 + \theta_6$ assim é comum definir θ_4 e obter θ_6



MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

- Solução Completa



link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	90	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3
4	0	-90	0	θ_4
5	0	0	0	θ_5
6	0	0	d_6	θ_3

$$o = \begin{bmatrix} o_x \\ o_y \\ o_z \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} o_x - d_6 r_{13} \\ o_y - d_6 r_{23} \\ o_z - d_6 r_{33} \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR RRR+ PUNHO ESFÉRICO

$$\theta_1 = \text{atan2}(x_c, y_c)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}\left(\sqrt{x_c^2 + y_c^2}, z_c - d_1\right) - \text{atan2}(a_2 + a_3 c_3, a_3 s_3)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}\left(D, \pm\sqrt{1 - D^2}\right)$$

$$D = \frac{x_c^2 + y_c^2 + (z_c - d_1)^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2 a_3}$$

$$\theta_4 = \mathbf{atan2}(c_1 c_{23} r_{13} + s_1 c_{23} r_{23} + s_{23} r_{33}, -c_1 s_{23} r_{13} - s_1 s_{23} r_{23} + c_{23} r_{33})$$

$$\theta_5 = \mathbf{atan2}\left(s_1 r_{13} - c_1 r_{23}, \pm\sqrt{1 - (s_1 r_{13} - c_1 r_{23})^2}\right)$$

$$\theta_6 = \mathbf{atan2}(-s_1 r_{11} + c_1 r_{21}, s_1 r_{12} - c_1 r_{22})$$



MÉTODO NEWTON-RAPHSON (ITERATIVO)

Um método numérico para Solução de Equações Não-Lineares.

- Equações não-lineares são encontradas em muitos problemas de engenharia.
- Processos de procura de raízes, soluções ótimas e resolução de sistemas multivariáveis são beneficiados por este método.

Equação Não-Linear Única

Para considerar este método devemos antes analisar uma equação não-linear genérica.

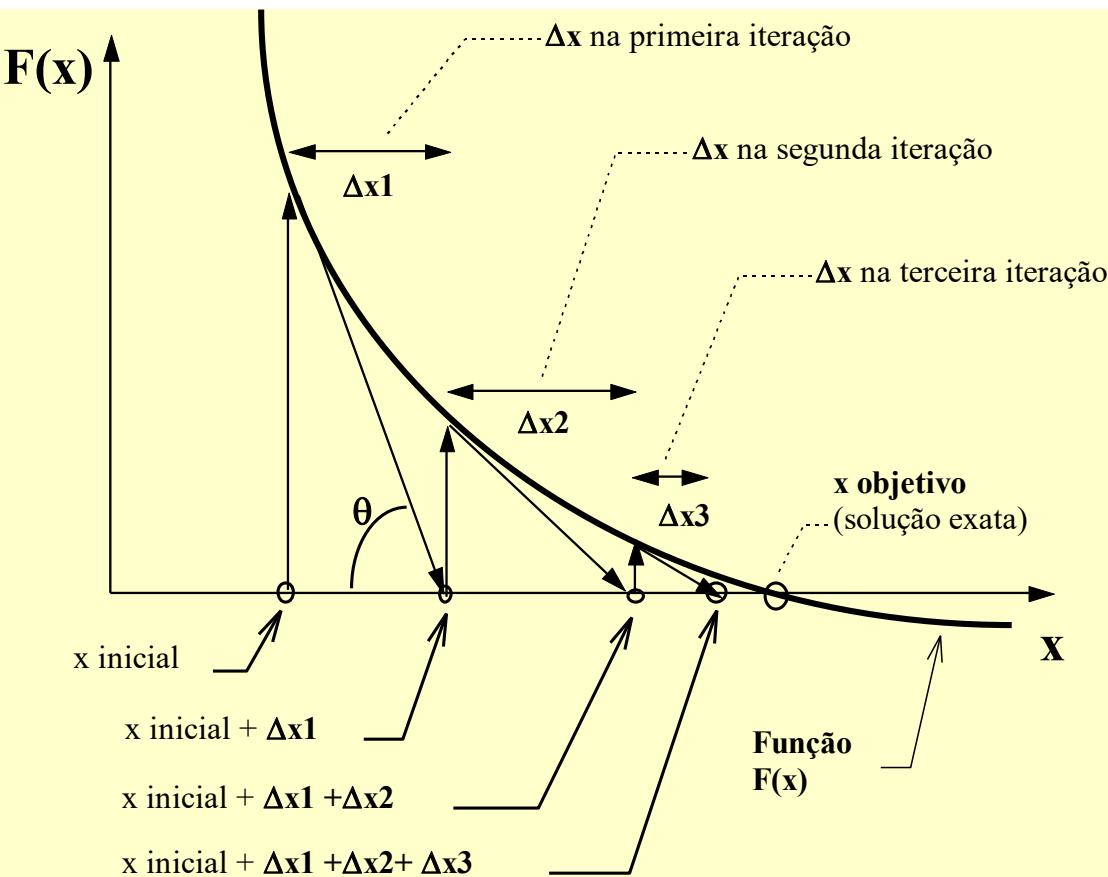
$$F(x) = 0$$



NEWTON-RAPHSON

A coordenada x é a **variável independente** da equação.

Uma maneira fácil de se obter o valor das raízes da equação é **plotar-se esta equação para todos os valores de x** e verificar para que valores de x a função $F(x)$ cruza o Eixo dos X e consequentemente a função **$F(x)=0$** .

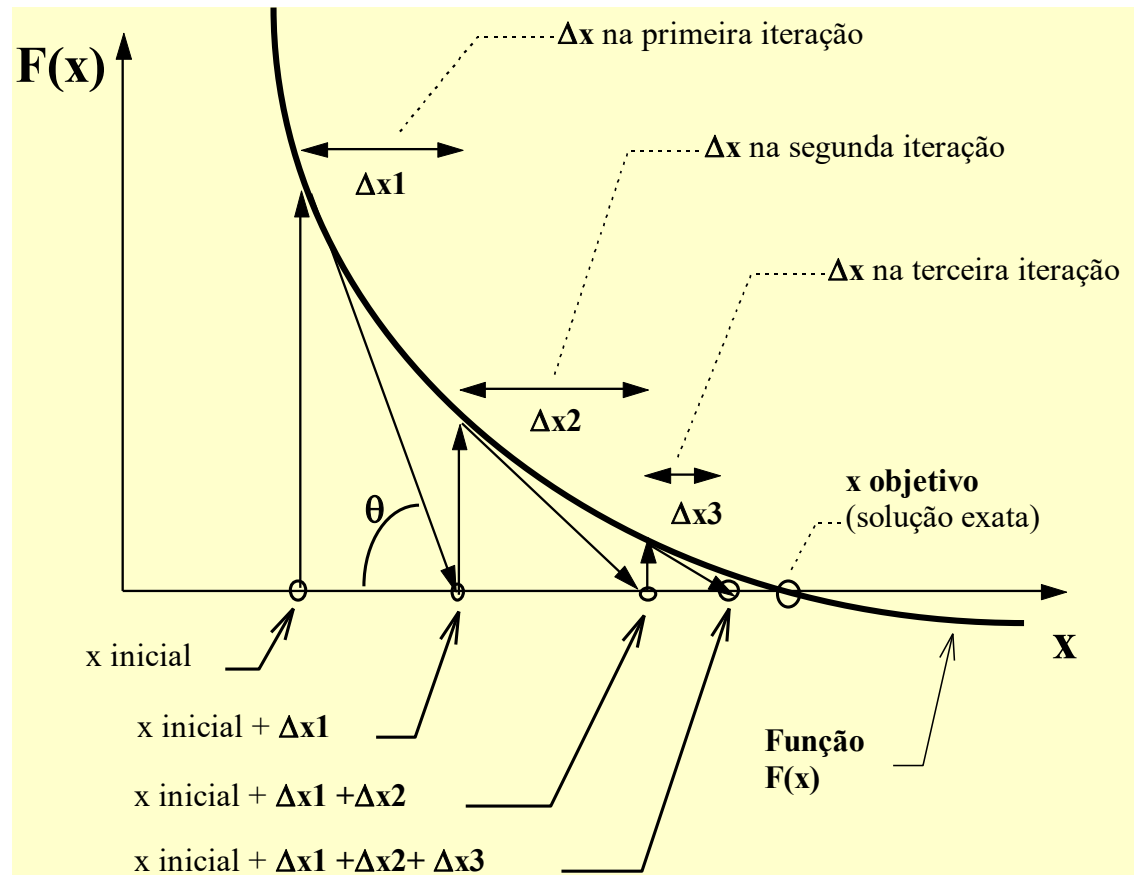


NEWTON-RAPHSON

Outra forma de determinar $\mathbf{F}(\mathbf{x})=0$ é definir um $\mathbf{x}^*$ inicial

O **x objetivo** é obtido pelo incremento de uma parcela chamada de $\Delta\mathbf{x}(\mathbf{k})$ ao valor atual de $\mathbf{x}(\mathbf{k})$ gerando o valor de $\mathbf{x}(\mathbf{k}+1)$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$$



NEWTON-RAPHSON

O processo é repetido até que $F(\mathbf{x})$ seja igual a Zero ou menor que um certo valor de referência dado por um número muito pequeno (δ).

Ou seja $|\mathbf{F}(\mathbf{x})| \leq \delta$.

Para calcular o valor de $F(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x})$ pode-se expandir a expressão pela série de Taylor, desprezando os termos de ordem superior a 1.

$$F(x^{(x)} + \Delta x^{(k)}) = F(x^{(k+1)}) = F(x^{(k)}) + \frac{dF(x^{(k)})}{dx} \Delta x^{(k)}$$

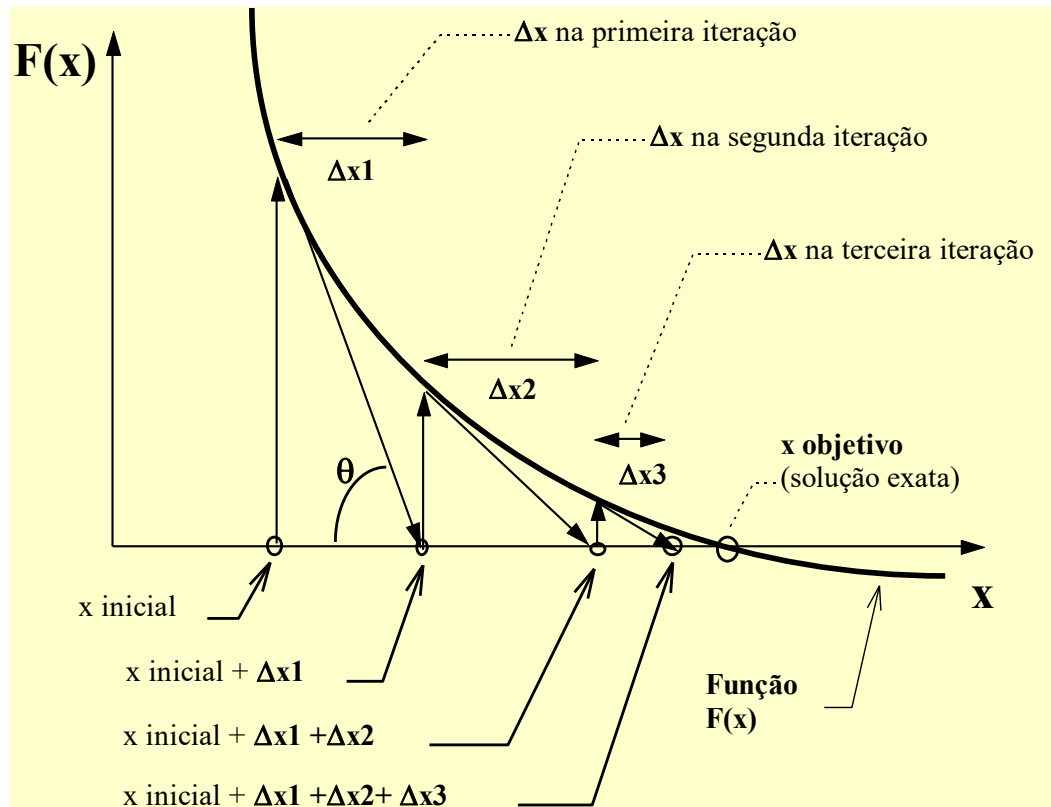


NEWTON-RAPHSON

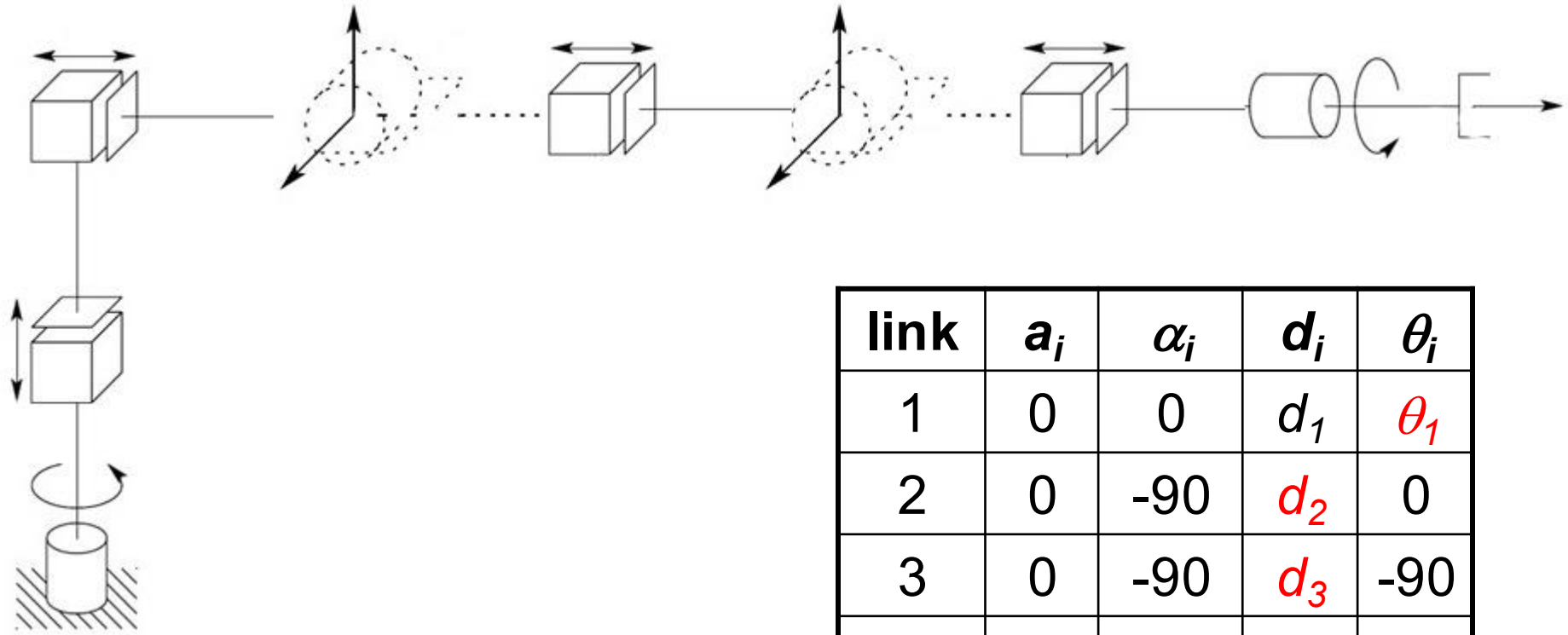
Onde $d F(x(k)) / dx$ é a inclinação da reta tangente à função $F(x)$ no ponto $x(k)$ e consequentemente :

$$\frac{F(x^{(k)})}{\Delta x^{(k)}} = \tan \theta = - \frac{dF(x^{(k)})}{dx}$$

$$\Delta x^{(k)} = - \frac{F(x^{(k)})}{(dF(x^{(k)}) / dx)}$$



EXEMPLO



link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	-90	d_2	0
3	0	-90	d_3	-90
4	0	90	0	θ_4
5	0	-90	d_5	0
6	0	90	0	θ_6
7	0	0	d_7	0
8	0	0	d_8	θ_8



NEWTON-RAPHSON

1º Passo

Determinar uma posição objetivo e origem do manipulador

2º Passo

Determinar as constantes e variáveis do manipulador

$$\begin{array}{rcl} & X_0 & 0 \\ \text{Origem } Y_0 & = & 0 \\ & Z_0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & X_f & 1 \\ \text{Objetivo } Y_f & = & 1 \\ & Z_f & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} d_1 \\ d_8 \end{array} = \text{Constantes}$$

$$\begin{array}{l} \theta_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \\ d_5 \\ \theta_6 \\ d_7 \\ \theta_8 \end{array} = \text{Variáveis}$$



NEWTON-RAPHSON

3º Passo Matriz Jacobiano

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X}{\partial d_2} & \frac{\partial X}{\partial d_3} & \frac{\partial X}{\partial \theta_4} & \frac{\partial X}{\partial d_5} & \frac{\partial X}{\partial \theta_6} & \frac{\partial X}{\partial d_7} & \frac{\partial X}{\partial \theta_8} \\ \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y}{\partial d_2} & \frac{\partial Y}{\partial d_3} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_4} & \frac{\partial Y}{\partial d_5} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_6} & \frac{\partial Y}{\partial d_7} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_8} \\ \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Z}{\partial d_2} & \frac{\partial Z}{\partial d_3} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_4} & \frac{\partial Z}{\partial d_5} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_6} & \frac{\partial Z}{\partial d_7} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_8} \end{bmatrix}$$

Matriz não quadrada
Solução pela pseudo inversa

$$J^+ = J^T (J \times J^T)^{-1}$$



NEWTON-RAPHSON

4º Passo Definir valores numéricos

- a) Parâmetros constantes (geometria do manipulador)
- b) Estimativa inicial dos ângulos das juntas de revolução e deslocamento das juntas prismáticas

$$\text{Constantes} = \begin{matrix} d_1 = 0.4 \\ d_8 = 0.2 \end{matrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{matrix} \theta_1 = 0 \\ d_2 = 0.1 \\ d_3 = 0.1 \\ \theta_4 = 0 \\ d_5 = 0.1 \\ \theta_6 = 0 \\ d_7 = 0.1 \\ \theta_8 = 0 \end{matrix}$$



NEWTON-RAPHSON

5° Passo Resolver a posição com os ângulos e deslocamentos estimados

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -S_1(d_3 + d_7C_{46} + d_5C_4 + d_8C_{46}) \\ C_1(d_3 + d_7C_{46} + d_5C_4 + d_8C_{46}) \\ d_1 + d_2 + d_5S_4 + d_7S_{46} + d_8S_{46} \end{Bmatrix}$$

$$\text{Variáveis} = \begin{matrix} \theta_1 & 0 \\ d_2 & 0.1 \\ d_3 & 0.1 \\ \theta_4 & 0 \\ d_5 & 0.1 \\ \theta_6 & 0 \\ d_7 & 0.1 \\ \theta_8 & 0 \end{matrix}$$

Resultado aproximação inicial

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{Bmatrix}$$



NEWTON-RAPHSON

6º Passo

Determinar o erro entre a posição atual do manipulador e a posição objetivo

$$\text{Objetivo } \begin{matrix} X_f & 1 \\ Y_f & 1 \\ Z_f & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Erro} = \begin{Bmatrix} X_f \\ Y_f \\ Z_f \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{Bmatrix}$$



NEWTON-RAPHSON

7º Passo

Estimar os novos valores das variáveis pelo método de Newton-Raphson

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \\ d_5 \\ \theta_6 \\ d_7 \\ \theta_8 \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \theta_4 \\ d_5 \\ \theta_6 \\ d_7 \\ \theta_8 \end{bmatrix}^{(i)} + J^+ \left(\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}^i \right)$$

Erro



Aproximação inicial	θ_1	0	$\therefore$	$X = 0$ $Y = 0.5$ $Z = 0.5$	erro	$= 1$ 0.5 0.5
	d_2	0.1				
	d_3	0.1				
	θ_4	0				
	d_5	0.1				
	θ_6	0				
	d_7	0.1				
	θ_8	0				

1ª iteração	θ_1	-2	$\therefore$	$X = 0.89$ $Y = -0.41$ $Z = 1.07$	erro	$= 0.11$ 1.41 -0.07
	d_2	0.5				
	d_3	0.27				
	θ_4	0.16				
	d_5	0.27				
	θ_6	0.12				
	d_7	0.27				
	θ_8	0				



$$\begin{array}{rclcl}
 \theta_1 & -0.64 & & & \\
 d_2 & 0.48 & & & \\
 d_3 & 0.1 & & & \\
 \theta_4 & 0.17 & \therefore & X = 0.3 & 0.7 \\
 d_5 & 0.1 & & Y = 0.39 & \mathbf{erro} = 0.6 \\
 & 0.13 & & Z = 0.99 & 0.007 \\
 \theta_6 & & & & \\
 d_7 & 0.1 & & & \\
 \theta_8 & 0 & & &
 \end{array}$$

2ª iteração

$$\begin{array}{rclcl}
 \theta_1 & -1 & & & \\
 d_2 & 0.39 & & & \\
 d_3 & 0.42 & & & \\
 \theta_4 & 0.11 & \therefore & X = 1.22 & -0.21 \\
 d_5 & 0.41 & & Y = 0.71 & \mathbf{erro} = 0.29 \\
 & 0.08 & & Z = 10.94 & -0.06 \\
 \theta_6 & & & & \\
 d_7 & 0.38 & & & \\
 \theta_8 & 0 & & &
 \end{array}$$

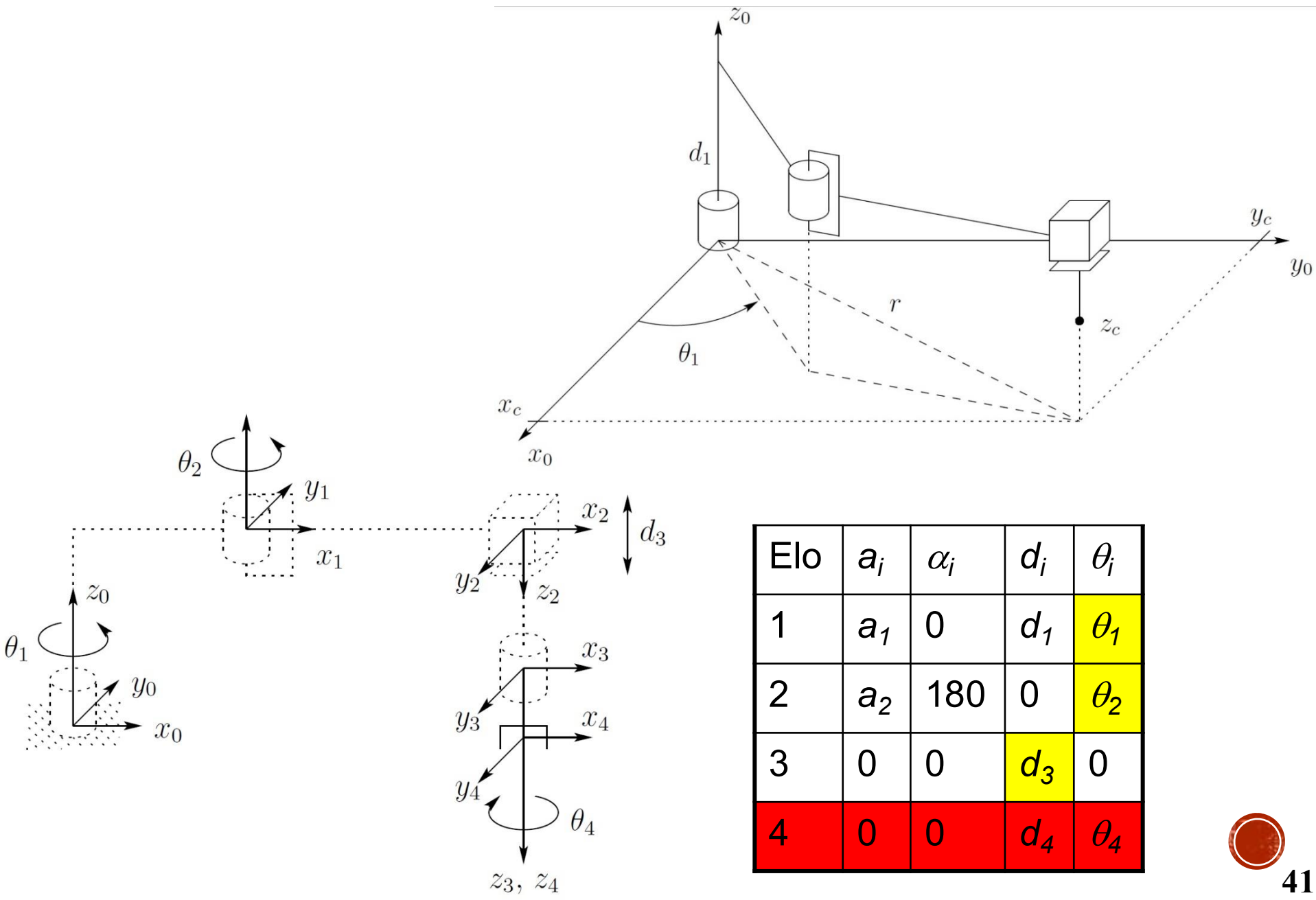
3ª iteração

4ª iteração	θ_1	-0.64			
	d_2	0.48			
	d_3	0.1			
	θ_4	0.17	$\therefore$	$X = 0.968$	0.03
	d_5	0.1		$Y = 0.964$	erro = 0.04
	θ_6	0.13		$Z = 0.999$	0.008
	d_7	0.1			
	θ_8	0			

5ª iteração	θ_1	-0.78			
	d_2	0.42			
	d_3	0.43			
	θ_4	0.13	$\therefore$	$X = 0.999$	0.001
	d_5	0.41		$Y = 1.0001$	erro = 0.001
	θ_6	0.09		$Z = 0.999$	0.001
	d_7	0.39			
	θ_8	0			



MANIPULADOR SCARA



MANIPULADOR SCARA

CINEMÁTICA DIRETA

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & -\cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & -1 & d_1 - d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin(\theta_1) \\ d_1 - d_3 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{matrix} a_1 \\ a_2 = \text{Constantes} \\ d_1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 = \text{Variáveis} \\ d_3 \end{matrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X}{\partial \theta_2} & \frac{\partial X}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Y}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Z}{\partial d_3} \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR SCARA

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X}{\partial \theta_2} & \frac{\partial X}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Y}{\partial d_3} \\ \frac{\partial Z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Z}{\partial d_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_2 \text{sen}(\theta_1 + \theta_2) - a_1 \text{sen}(\theta_1) & -a_2 \text{sen}(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1) & a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\cos(\theta_1 + \theta_2)}{a_1 \text{sen}(\theta_2)} & \frac{\text{sen}(\theta_1 + \theta_2)}{a_1 \text{sen}(\theta_2)} & 0 \\ \frac{\cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos(\theta_1)}{a_1 a_2 \text{sen}(\theta_2)} & \frac{-a_2 \text{sen}(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \text{sen}(\theta_1)}{a_1 a_2 \text{sen}(\theta_2)} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



MANIPULADOR SCARA

$$\begin{array}{l} a_1 \quad 0.7 \\ \text{Constantes } a_2 = 0.9 \\ d_1 \quad 0.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} X_f \quad 1 \\ \text{Objetivo } Y_f = 1 \\ Z_f \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \theta_1 \quad 1 \quad X = 1.168 \quad -0.17 \\ \text{Aproximação inicial} = \theta_2 = -0.5 \therefore Y = 1.02 \text{ erro} = -0.02 \\ d_3 \quad 0.1 \quad Z = 0.4 \quad 0.6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \theta_1 \quad 1.4687 \quad X = 0.94 \quad 0.05 \\ 1^\circ \text{ iteração} = \theta_2 = -1.22 \therefore Y = 0.92 \text{ erro} = 0.08 \\ d_3 \quad -0.5 \quad Z = 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \theta_1 \quad 1.4687 \quad X = 0.9948 \quad 0.005 \\ 2^\circ \text{ iteração} = \theta_2 = -1.22 \therefore Y = 0.99942 \text{ erro} = 0.006 \\ d_3 \quad -0.5 \quad Z = 1 \quad 0 \end{array}$$



BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Jazar, Reza N. *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Notas de Aulas (Mecanismos) – Prof. Franco Giuseppe Dedini
- Notas de Aulas – Prof. Marcelo Becker
- Notas de Aulas - Prof. Alessandro De Luca